

MECÁNICA DE FLUIDOS Semestre 02/2026
GUIA PRÁCTICA N° 1. Propiedades de los fluidos. Viscosidad.

1. OBJETIVOS

Estimar el valor de la viscosidad de un fluido newtoniano mediante técnicas experimentales y de tratamiento de datos.

2. VISCOSIDAD

Los flujos (fluidos en movimiento) pueden ser laminares o turbulentos. Los primeros son lentos, suaves y ordenados, y las partículas parecen deslizarse unas sobre otras; son flujos de carácter determinístico. Los movimientos turbulentos, por el contrario, son agitados y aleatorios, de modo que las partículas fluidas están sometidas a desviaciones transversales, capaces de producir múltiples vórtices en el campo de flujo, diferentes entre sí en tamaño, frecuencia y orientación. Según la ley de Newton de viscosidad, en los flujos laminares los esfuerzos cortantes (τ) son proporcionales a las tasas de deformación del elemento de fluido. Para un flujo unidireccional, donde la velocidad V sólo depende de la distancia del elemento respecto de la pared sólida, esto se escribe:

$$\tau = \mu \frac{dV}{dy}$$

Donde la constante de proporcionalidad, μ , es la viscosidad dinámica del fluido.

3. CAÍDA DE ESFERAS EN UN MEDIO VISCOSO. FLUJO LAMINAR

En un tubo lleno con un líquido newtoniano de densidad ρ_f se dejan caer -con velocidad inicial nula- esferas de radio r y densidad ρ_e , y se mide la velocidad de caída V . Las fuerzas sobre las esferas son el peso menos el empuje arquimediano, menos la resistencia viscosa al movimiento. Para el caso de un flujo laminar con números de Reynolds bajos ($R = \frac{\rho V D}{\mu}$, donde $D = 2r$) la resistencia viscosa está dada por la ley de Stokes, que corresponde al segundo término en el miembro de la derecha de la ecuación (1).

$$\sum F = m \frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi r^3 (\rho_e - \rho_f) g - C_d \pi r^2 \rho_f \frac{V_L^2}{2} \quad (1)$$

Siendo la fuerza viscosa función de la velocidad, el cuerpo cae al principio con un desbalance de fuerzas (aceleración positiva) pero, al aumentar la velocidad, la aceleración de la esfera disminuye, hasta hacerse igual a cero. C_d es el coeficiente de dragado. Bajo estas circunstancias, la velocidad de caída se hace constante, por lo cual se denomina "velocidad límite de caída" (V_L). Esto produce la siguiente ecuación para la viscosidad dinámica del fluido en términos de las densidades, la aceleración de la gravedad, la velocidad límite y el radio de la esfera:

$$\mu = \frac{2}{9} (\rho_e - \rho_f) \frac{gr^2}{V_L} \quad (2)$$

El efecto Ladenburg es debido a que la pared interior del tubo produce una disminución de la velocidad límite de caída. La ecuación (3) permite tener en cuenta este efecto en función del diámetro de la esfera D , el diámetro interno del tubo Φ y la velocidad límite medida v_m . Entonces v_{lim} es la velocidad medida experimentalmente teniendo en cuenta este:

$$v_{lim} = \left(1 + 2.4 \frac{D}{\Phi}\right) v_m \quad (3)$$

A partir de la pendiente de la gráfica de longitud acumulada vs. tiempo acumulado se obtiene la velocidad medida experimentalmente, v_m . Debido al efecto de pared (efecto Ladenburg), esta velocidad debe corregirse mediante la ecuación (3) para obtener v_{lim} , que corresponde a la velocidad que tendría la esfera si cayera en un fluido de extensión infinita, sin paredes cercanas. Por lo tanto, es v_{lim} la que debe utilizarse en lugar de v_m en la ecuación (2) para calcular la viscosidad dinámica del fluido.

Por otro lado, el número de Reynolds permite verificar si las condiciones reales del ensayo corresponden a un flujo laminar alrededor de la esfera. Por esta razón, se calcula utilizando v_m , que representa la velocidad que la esfera realmente alcanzó durante el experimento, y no v_{lim} , que es una velocidad corregida matemáticamente para eliminar el efecto de las paredes.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Con el fin de determinar la velocidad límite de caída de las esferas en el medio fluido, se miden para diferentes distancias de caída (S), los tiempos (t) de las esferas (Figura 1). Para el rango en el cual la velocidad puede suponerse constante (pendiente constante de la recta S vs t) se hace un análisis de regresión lineal del desplazamiento vertical contra tiempo. La pendiente de una línea recta ajustada es la velocidad límite V_L , mientras que el intercepto no tiene significado físico.

El procedimiento se repite para tres esferas de diferente radio.

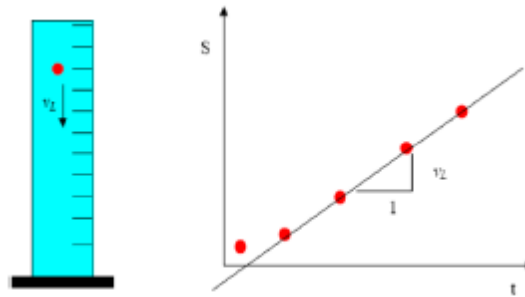


Figura 1. Experimento de Stokes y cálculo de la velocidad límite.

En la estimación de la incertidumbre en la velocidad límite se deben tener en cuenta los errores sistemáticos y aleatorios

$$\left(\frac{\delta V_L}{V_L} \right)^2 = \left(\frac{\delta V_L}{V_L} \right)_{\text{slst.}}^2 + \left(\frac{\delta V_L}{V_L} \right)_{\text{alast.}}^2$$

$$\left(\frac{\delta V_L}{V_L} \right)_{\text{slst.}}^2 = \left(\frac{\delta S}{S} \right)^2 + \left(\frac{\delta t}{t} \right)^2$$

$$\left(\frac{\delta V_L}{V_L} \right)_{\text{alast.}}^2 = \frac{1}{V_L^2} t^{|\alpha/2, n-2|} \frac{sd}{\sqrt{S_{xx}}}$$

(4)

Teniendo en cuenta las fórmulas anteriores se puede calcular el error sistemático en la viscosidad dinámica del fluido.

$$\left(\frac{\delta\mu}{\mu}\right)^2 = \left(\frac{\delta|\rho_s - \rho_f|}{|\rho_s - \rho_f|}\right)^2 + \left(\frac{\delta V_L}{V_L}\right)^2 + \left(\frac{\delta g}{g}\right)^2 + 4\left(\frac{\delta r}{r}\right)^2 \quad (5)$$

Considerar para la propagación del error en la viscosidad de la los datos de la tabla 1.

5. Preguntas

5.1 (30%) Estimar las regresiones lineales del tiempo acumulado vs distancia acumulada para hallar la V_L de cada una de las tres esferas utilizadas. En cada caso se debe hacer el respectivo análisis estadístico. A partir de las pendientes de cada regresión estimar la viscosidad del fluido (v_m). Recordar corregir la velocidad con la expresión (3).

5.2 (10%) Verificar para cada caída de esfera que el número de Reynolds, $Re_c \ll 1$, $Re_c = \frac{\rho V_L D}{\mu}$. Esto garantiza que el experimento está en régimen laminar, flujo tipo creeping.

5.3 (20%) Estimar la propagación del error (ecuaciones 4 y 5) en la viscosidad dinámica del fluido teniendo en cuenta las expresiones para tal caso de la guía. Estimar la propagación para cada uno de los casos estudiados según el radio de las esferas.

5.4 (20%) La fuerza de dragado F , se puede estudiar por Análisis Dimensional. La función tiene las siguientes variables: $f(V_L, R, \rho_f, \mu, D) = 0$. Donde: F es la fuerza de arrastre o dragado. Establecer los números adimensionales que resultan del análisis y la función que relaciona los grupos adimensionales. Para esto utilice los datos del laboratorio. La fuerza de arrastre se puede estimar de la ecuación (1) cuando la aceleración es cero, es decir:

$$F = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho_s - \rho_f)g \quad (5)$$

Para establecer la relación de grupos adimensionales grafique en el eje X, el número de Reynolds y en el eje Y, el número adimensional de la fuerza de dragado. La pendiente de la regresión potencial es el coeficiente de dragado. En la gráfica incluya el ajuste gráfico y la ecuación con el respectivo coeficiente de correlación.

5.5 (20%) Conclusiones

Nota: La página 594 del libro de Fundamentos de Mecánica de Fluidos de Cengel y Cimbala tiene una descripción del Fenómeno y de la Ley de Stokes. Año 2012.

Tabla 1. Magnitudes variables físicas y errores

Variable	Error relativo
Temp (°C)	0.1
gravedad (cm/s ²)	1
Densidad esfera (gr/cm ³)	0.02
Densidad jabón (gr/cm ³)	0.02
D esfera (mm)	0.05
Diámetro probeta (mm)	0.05

En la expresión (4) se puede considerar el error de medición en el espacio 0.5 cm y el tiempo 1/100 seg.